Communications numériques 1

TDAO 1

03/02/2025

A) Méthode de synthèse de filtres à RIF

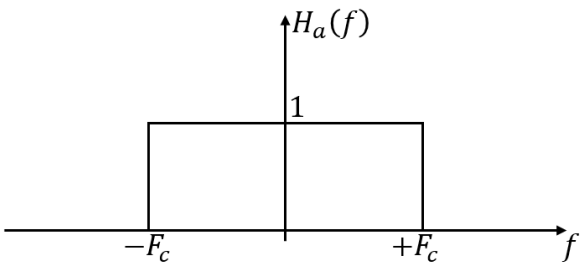
L'avantage des filtres à réponse impulsionnelle finie RIF est qu'ils sont toujours stables. De plus, on peut construire des filtres à phase linéaire. La méthode la plus courante utilisée pour synthétiser les filtres RIF est la méthode dite de la fenêtre qui partant du principe de réalisation d'un filtrage par convolution nous permet de déduire la réponse impulsionnelle d'un tel filtre par le calcul de la transformée de Fourier inverse de la réponse fréquentielle désirée.

1. Rappeler ce qu'est un filtre à phase linéaire

   Il s'agit d'un filtre dont le temps de propagation de groupe $\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d}{df}\varphi(f)$ est une valeur constante.

   C.à.d. que la phase de la réponse fréquentielle varie linéairement avec la fréquence

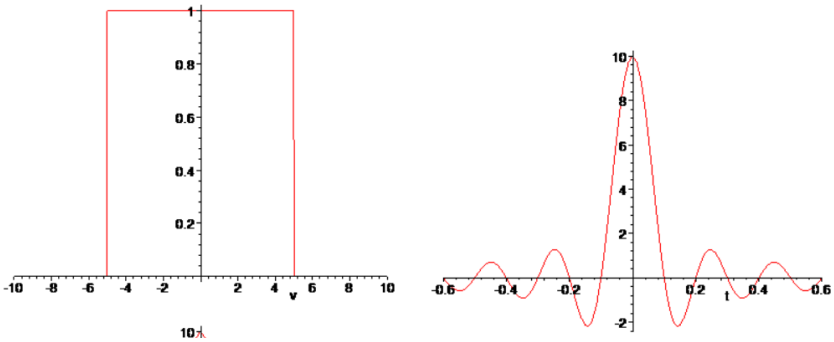
2. Nous voulons réaliser un filtre RIF passe-bas le plus proche possible du filtre passe-bas analogique $H_a(f)$ (voir ci-dessous). Exprimer la réponse impulsionnelle $h_a(t)$ de ce filtre analogique.



La réponse impulsionnelle est calculée par la transformée de Fourier inverse de $H_a(f)$.

$$h_a(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H_a(v) \cdot e^{j2\pi vt} \cdot dv = \int_{-F_c}^{+F_c} e^{j2\pi vt} \cdot dv = \frac{\sin(2\pi F_c t)}{\pi t} = 2F_c \mathrm{sinc}(2\pi F_c t)$$

<u>Exemple</u> $F_c = 5$



3. Le but étant de synthétiser un filtre numérique, on va "naïvement" calculer la séquence $h(n)$ comme étant la version échantillonnée de $h_a(t)$ en considérant une fréquence de coupure F_c. Donner l'expression de $h(n)$.

   Si l'on considère uniquement les échantillons prélevés à une fréquence d'échantillonnage F_e on a alors $h_a(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_a(nT_e) \cdot \delta(t - nT_e)$ avec $-\infty < t < +\infty$ et où $T_e = {}^{1}/_{F_e}$.

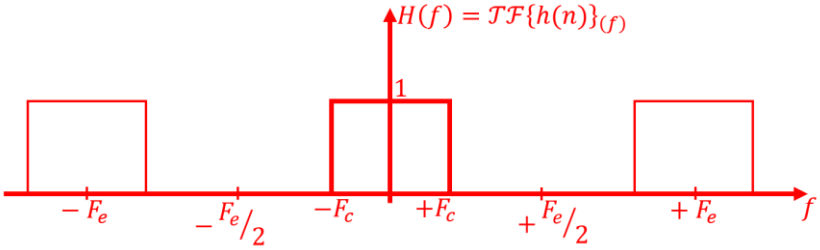
   Ici $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)$ est le peigne de Dirac de période T_e.

   Seulement, $\int_{-\infty}^{+\infty} h_a(t) \cdot \delta_{T_e}(t) \cdot dt = \frac{1}{T_e}$ (voir slides pp.18) alors que $\int_{-\infty}^{+\infty} h_a(t) \cdot dt = \mathcal{TF}[h_a(t)]_{(f=0)} = 1$

Cette séquence $h(n)$ doit donc être pondérée du coefficient T_e de sorte que
$h(n) = T_e \cdot h_a(t) \cdot \delta_{T_e}(t) = T_e \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_a(nT_e) \cdot \delta(t - nT_e)$

En utilisant l'expression de $h_a(t)$ donnée en 2., on obtient $h(n) = 2\,{}^{F_c}/_{F_e}\,\mathrm{sinc}\left(2\pi n\,{}^{F_c}/_{F_e}\right)$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

4. Représenter la réponse fréquentielle de cette séquence $h(n)$ sur la figure ci-dessus.
L'échantillonnage conduit à une périodisation du spectre :
$H(f) = T_e \cdot H_a(f) * \mathcal{TF}\left[\delta_{T_e}(t)\right]_{(f)}$
$H(f) = T_e \cdot H_a(f) * F_e \delta_{F_e}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_a(f - kF_e)$

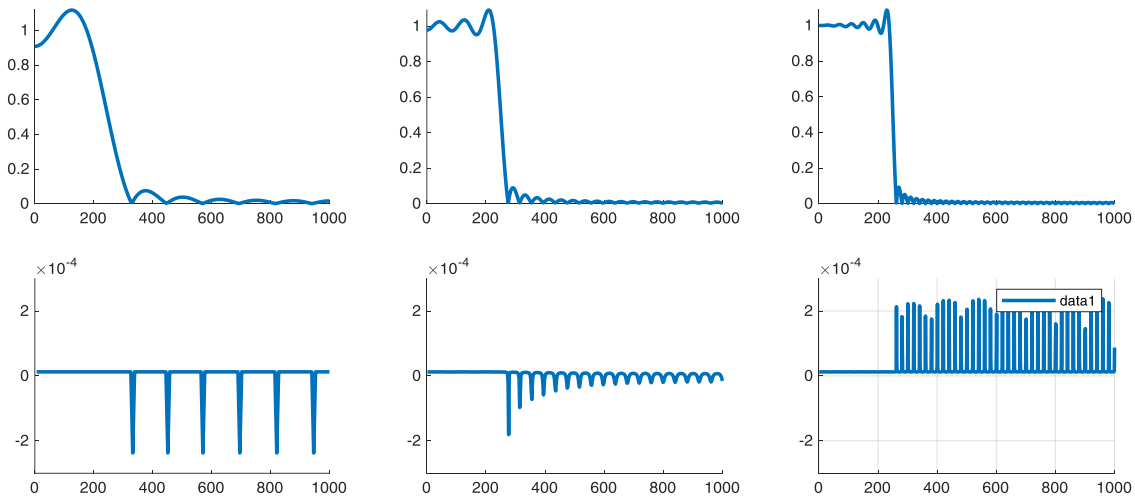


5. Mettre en évidence la problématique en termes de support "Bornitude" et également en termes de causalité de cette séquence.
La séquence $h(n) = 2\,{}^{F_c}/_{F_e}\,\mathrm{sinc}\left(2\pi n\,{}^{F_c}/_{F_e}\right)$ obtenue en 3. montre qu'elle est infinie ($n \in \mathbb{Z}$) et non-causale ($\mathbb{Z} \neq \mathbb{N}$)

6. Pour remédier au problème de Bornitude on va procéder à la troncature $\bar{h}(n)$ de $h(n)$ avec un support où $-\frac{N-1}{2} \leq n \leq \frac{N-1}{2}$ si N est impair ou alors $-\frac{N}{2} \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$ si N est pair. Déduire (convolution ↔ produit) l'expression de $\bar{H}(f)$ pour une fenêtre de troncature $w_{rect}(n)$ rectangulaire en considérant une fréquence d'échantillonnage de F_e.

$$\bar{h}(n) = h(n) \cdot w_{rect}(n) \quad \rightarrow \quad \bar{H}(f) = W_{rect}(f) * H(f) = N \cdot \mathrm{sinc}(\pi N f / F_e) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_a(f - kF_e)$$

7. Représenter le module de la réponse fréquentielle pour $N \in \{16; 51; 101\}$. Quel est l'effet de N sur la raideur de la réponse fréquentielle dans la zone de transition de ***Gibbs*** qui correspond à la bande de transition entre la bande passante et la bande coupée. Commenter également l'effet de N sur le nombre des ondulations (*Ripples*) et leur amplitude.



La figure ci-dessous montre que la troncature rend la pente de transition de Gibbs moins abrupte. Le nombre d'ondulations augmentent avec le nombre de points préservés de la séquence $h(n)$. Par contre l'amplitude des ondulations reste la même.

8. Pour réduire ces artefacts de troncature on peut appliquer un fenêtrage pondéré appelé "Apodisation". Donner les expressions des séquences $w_{XXX}(n)$ des fenêtres : rectangulaire, triangulaire, Hann, Hamming,

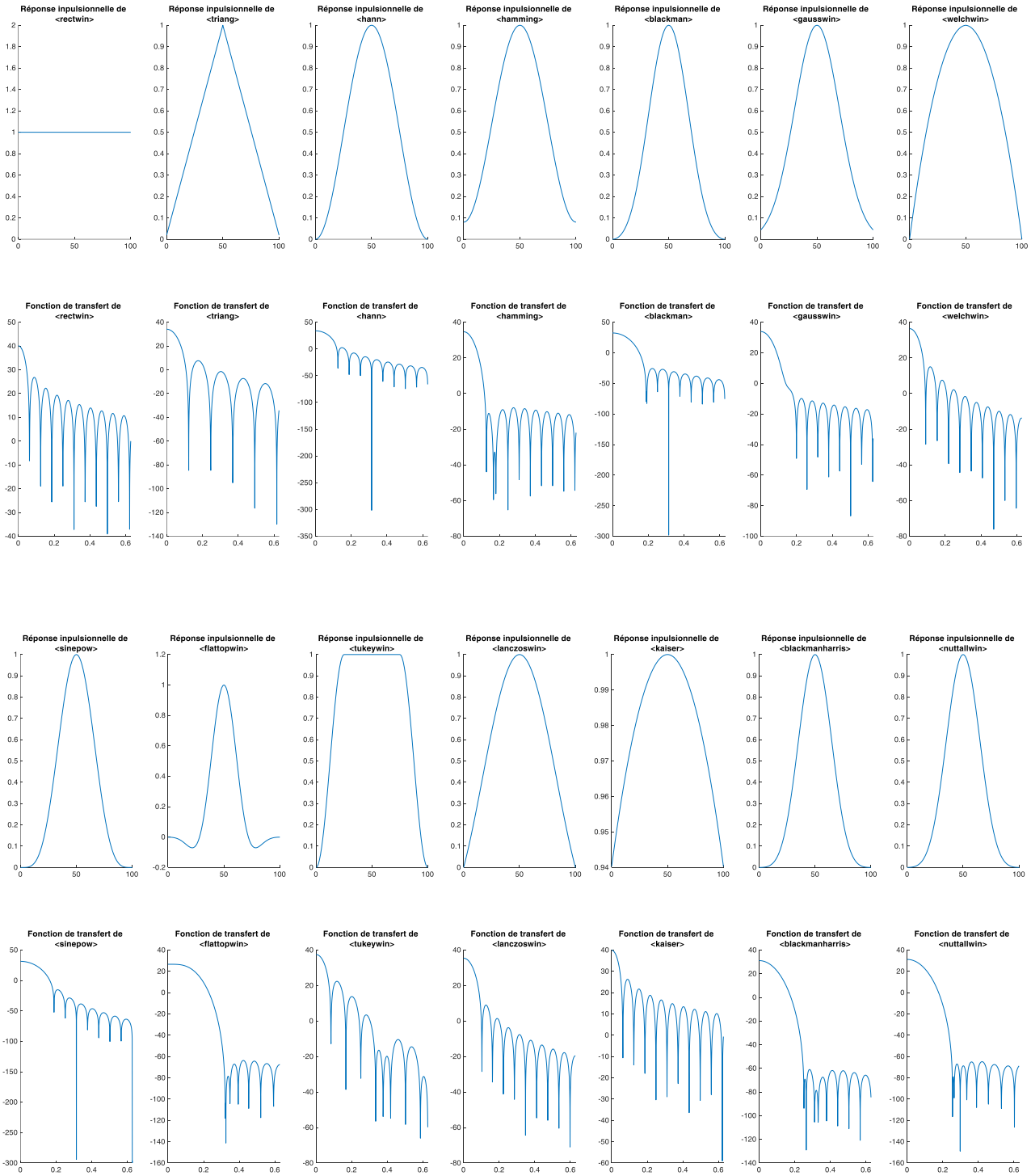
Blackman, Gaussian, Welch, puissance de sinus, Flap-top, Tukey, Lanczos, Kaiser, Blackman–Harris, Blackman–Nuttall, …

Représenter leur réponse impulsionnelle ainsi que leur fonction de transfert

Constituer un tableau de comparaison des performances : Largeur du lobe central (en $Bins$), Pente de la zone de *Gibbs* (dB/oct), Atténuation des lobes secondaires (dB), Worst-Case Loss (dB), …

Rectangulaire	$w(n) = 1$
Triangulaire	$w(n) = \frac{2}{N-1} \cdot \left(\frac{N-1}{2} - \left\lvert n - \frac{N-1}{2} \right\rvert\right)$
Hann	$w(n) = \frac{1}{2}\left(1 - cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right)$
Hamming	$w(n) = 0.54 - 0.46 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$
Blackman	$w(n) = a_0 - a_1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$ $a_0 = \frac{1-\alpha}{2}; a_1 = \frac{1}{2}; a_2 = \frac{\alpha}{2};$
Gauss	$w(n) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{n-\frac{(N-1)}{2}}{\sigma\frac{(N-1)}{2}}\right)^2}$
Welch	$w(n) = 1 - \left(\frac{n - \frac{N}{2}}{\frac{N}{2}}\right)^2, 0 \leq n \leq N$

Sine Pow	$w(n) = sin\left(\frac{\pi n}{N}\right), 0 \leq n \leq N$
Flat top	$w(n) = a_0 - a_1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{4\pi n}{N}\right) - a_3 \cdot \cos\left(\frac{6\pi n}{N}\right) + a_4 \cdot \cos\left(\frac{8\pi n}{N}\right)$ $a_0 = 0.21557895; a_1 = 0.41663158; a_2 = 0.277263158; a_3 = 0.083578947; a_4 = 0.006947368;$
Tukey	$w(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left[1 + cos\left(\pi \frac{\lvert n\rvert - \alpha\frac{N}{2}}{(1-\alpha)\frac{N}{2}}\right)\right] & \text{si} \quad \frac{\alpha N}{2} \leq \lvert n\rvert \leq \frac{N}{2} \\ 1 & \text{si} \quad 0 \leq \lvert n\rvert \leq \frac{\alpha N}{2} \end{cases}$
Lanczos	$w(n) = sinc\left(\frac{2n}{N-1} - 1\right)$
Kaiser	$w(n) = \frac{I_0\left(\pi\alpha\sqrt{1 - \left(\frac{2n}{N-1} - 1\right)^2}\right)}{I_0(\pi\alpha)}$
Blackman-Harris	$w(n) = a_0 - a_1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cdot \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)$ $a_0 = 0.35875; a_1 = 0.48829; a_2 = 0.14128; a_3 = 0.01168;$
Nutall	$w(n) = a_0 - a_1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cdot \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cdot \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right)$ $a_0 = 0.355768; a_1 = 0.487396; a_2 = 0.144232; a_3 = 0.012604;$



Largeur du lobe central (Bins) : Mesure de la largeur du lobe principal en fréquence normalisée.
Pente de la zone de Gibbs (dB/oct) : Taux de décroissance des lobes secondaires dans la transformée de Fourier.
Atténuation des lobes secondaires (dB) : Niveau d'atténuation des lobes secondaires les plus élevés.
Worst-Case Loss (dB) : Pire perte de gain dans la bande passante utile. Paramètre sans intérêt pour les fonctions de fenêtrage étudiées ici.

Fenêtre	Largeur du lobe	Pente de la zone	Atténuation des lobes
Lanczos			
Rectangulaire	2/N	-6 dB/oct	-13 dB
Tukey (α=0.5)			

Triangulaire	4/N	-12 dB/oct	-27 dB
Welch			
Gaussian (σ=0.4)			
Hann			
Puissance de sinus			
Hamming			
Kaiser (β=3)			
Blackman			
Blackman-Harris			
Blackman-Nuttall			
Flat-top			

9. Pour résoudre le problème de causalité de notre filtre à RIF, nous appliquons à la réponse impulsionnelle $\bar{h}(n)$ une translation du nombre d'échantillons d'indice négatif, soit de la moitié de la durée $T_f = (N-1)T_e$ de la fenêtre de troncature.
   Exprimer la nouvelle réponse impulsionnelle $\hat{h}(n)$ ainsi que la fonction de transfert $\widehat{H}(f)$
$$\begin{cases} \hat{h}(n) = \bar{h}\left(n - \dfrac{N-1}{2}\right) \\ \widehat{H}(f) = \bar{H}(f) \cdot e^{-j2\pi\frac{T_f}{2}f} = \bar{H}(f) \cdot e^{-j\pi(N-1)T_e f} \end{cases}$$
   Préciser ce qui change dans le domaine fréquentiel
   Le spectre d'amplitude ne change pas.
   Quant au temps de propagation de groupe il est diminué d'une constante proportionnelle à T_e e à N :
$$\widehat{\tau_g}(f) = \tau_g(f) \cdot (1 - \pi(N-1)T_e)$$
10. Choisir quatre fenêtres d'apodisation est les appliquer sur un signal polychromatique transitoire

B) Filtre RIF à phase linéaire

Pour ne pas déformer les signaux, il est utile de pouvoir concevoir des filtre RIF à phase linéaire. Pour ce faire, il suffit de construire une réponse impulsionnelle qui comporte une symétrie axiale par rapport au coefficient du milieu $n = \frac{N-1}{2}$. On dit que c'est une réponse impulsionnelle symétrique.

1. Faire la démonstration de cela pour un nombre d'échantillons N impair.
   Exprimer dans ce cas la valeur constante du temps de propagation de groupe $\tau_g(f)$
   Si la réponse impulsionnelle $h(n)$ de nombre d'échantillons impair est rendu causale et est de plus symétrique par rapport à l'échantillon $\frac{N-1}{2}$, alors $h(n) = h(N-1-n)$ pour $n \in \{0, \dots, N-1\}$, et $h(n) = 0$ ailleurs.
   La fonction de transfert $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot z^{-n}$. La réponse fréquentielle s'obtient :
$$\widehat{H}(f) = \widehat{H}\left(z = e^{j2\pi f T_e}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{h}(n) \cdot e^{-j2\pi f T_e \cdot n} = e^{-j2\pi f T_e \cdot (N-1)} \cdot \sum_{m=0}^{N-1} \hat{h}(m) \cdot e^{j2\pi f T_e \cdot m}$$
   Cela en faisant le changement de variable $m = N-1-n$
$$\widehat{H}(f) \cdot \left[1 + e^{j2\pi f T_e \cdot (N-1)}\right] = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{h}(n) \cdot e^{-j2\pi f T_e \cdot n} + \sum_{n=0}^{N-1} \hat{h}(n) \cdot e^{j2\pi f T_e \cdot n} = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{h}(n) \cdot 2 \cdot \cos(2\pi f T_e \cdot n)$$
   Sous la forme de $\widehat{H}(f) \cdot X(f) = Y(f)$ où
$$\begin{aligned} \angle X(f) &= \angle\left[1 + e^{j2\pi f T_e \cdot (N-1)}\right] \\ &= \angle\left[e^{j\pi f T_e \cdot (N-1)} \cdot \left(e^{j\pi f T_e \cdot (N-1)} + e^{-j\pi f T_e \cdot (N-1)}\right)\right] \angle\left[e^{j\pi f T_e \cdot (N-1)}\right] \\ &= \pi f T_e \cdot (N-1) + 2k\pi \end{aligned}$$
   Et où
$$\angle Y(f) = \angle\left[\sum_{n=0}^{N-1} \hat{h}(n) \cdot 2 \cdot \cos(2\pi f T_e \cdot n)\right] = 2k\pi$$

On a donc

$\angle\widehat{H}(f) = -\pi f T_e \cdot (N-1) + 2k\pi$

$\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d}{df}\angle\widehat{H}(f) = \frac{(N-1)}{2}T_e$

2. Vérifier si le gain d'un tel filtre à la fréquence $f = 0$ est unitaire;
   Comment redéfinir une réponse impulsionnelle calibrée $h_c(n)$ pour remédier à cela (G_{dB}=0).

$$\widehat{H}(f)\cdot\left[1 + e^{j2\pi f T_e\cdot(N-1)}\right] = \sum_{n=0}^{N-1}\hat{h}(n)\cdot 2\cdot\cos(2\pi f T_e\cdot n)$$

On a alors $\widehat{H}(0)\cdot[1+e^0] = \sum_{n=0}^{N-1}\hat{h}(n)\cdot 2\cdot\cos(0)$ et donc

$$\widehat{H}(f) = \sum_{n=0}^{N-1}\hat{h}(n)$$

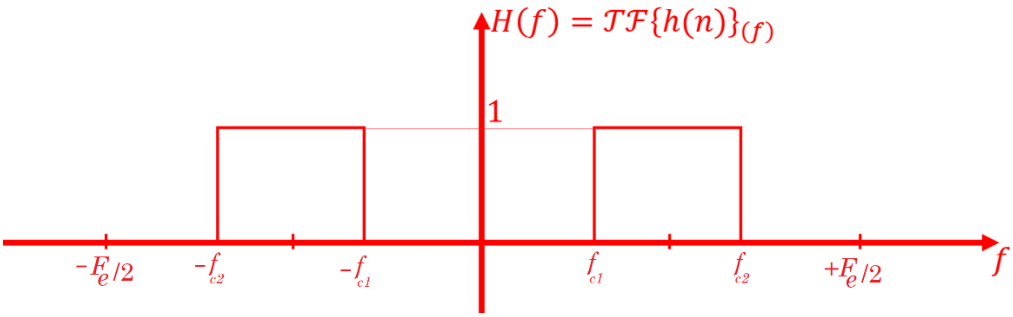
Alors

$$h_c(n) = \frac{\hat{h}(n)}{\sum_{n=0}^{N-1}\hat{h}(n)}$$

C) Exemple de synthèse d'un filtre à RIF

On souhaite synthétiser un filtre RIF passe-bande à $N = 9$, de fréquence de coupure basse f_{c1} de $200Hz$ et de fréquence de coupure haute f_{c2} de $300Hz$ avec une apodisation rectangulaire.

1. Représenter la réponse fréquentielle idéalisée de ce filtre pour une fréquence d'échantillonnage $F_e = 1kHz$.



2. Calculer la séquence des échantillons de la réponse impulsionnelle pondérée $\bar{h}(n)$ et la représenter dans une figure

$h(n) = T_e\int_{-F_c/2}^{+F_c/2} H(f)\cdot e^{j2\pi f n T_e}\cdot df =$??

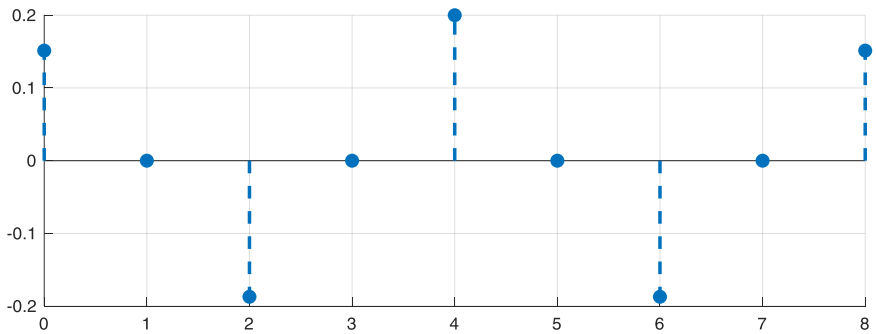
$= 2f_{c2}T_e\mathrm{sinc}(2\pi f_{c2}nT_e) - 2f_{c1}T_e\mathrm{sinc}(2\pi f_{c1}nT_e)$

avec $n \in \mathbb{Z}$

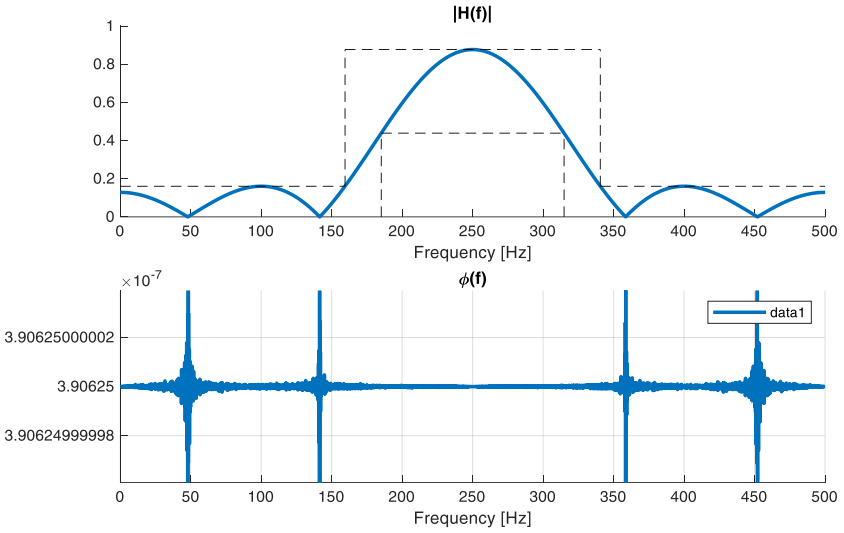
La version tronquée $\bar{h}(n) = \cdots$??

La version rendue causale $\hat{h}(n) = \cdots$??

Pour $0 \le n \le (N-1 = 8)$



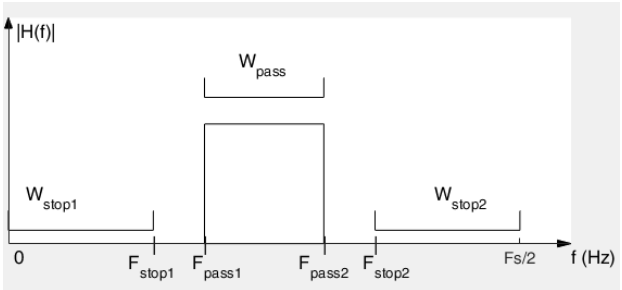
3. Représenter la réponse fréquentielle du filtre synthétisé $\bar{H}(f)$ puis évaluer les fréquences de coupure effectives



Lv1 = 0,1605 ; Lvmax = 0,8769 ; Lv2 = 0,1605 ;
fL1= 159,4882 Hz ; fR1 = 185,1743 Hz ;
fL2= 314,8745 Hz ; fR2 = 340,5606 Hz ;
p1 = 134,5617 dB/dec.
p2 = -256.2362 dB/dec.

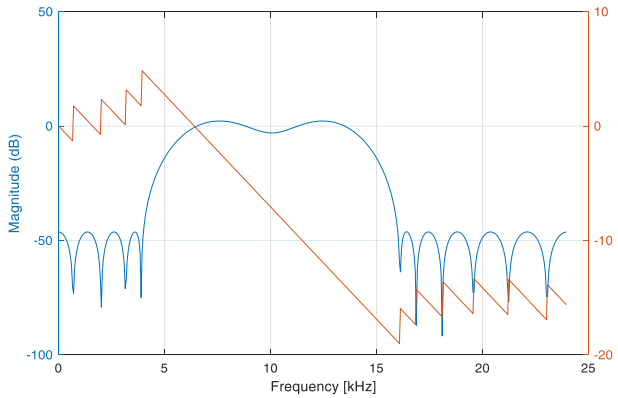
D) Synthèse de filtres à RIF sous Matlab

Nous voulons maintenant utiliser l'outil « `filterDesigner` » de Matlab (`pkg load signal` sous Octave) pour concevoir un filtre passe-bande à RIF d'ordre 30 suivant le gabarit ci-dessous :

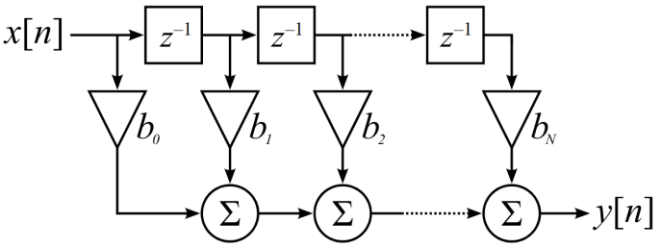


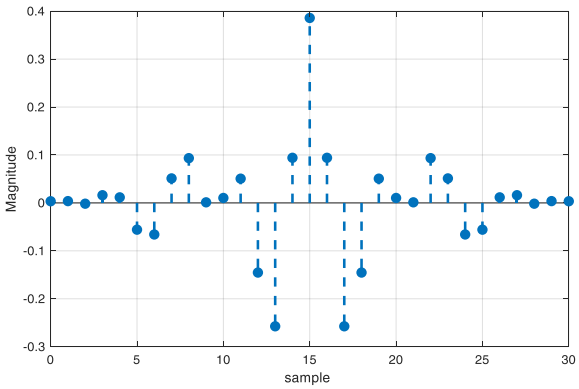
Où
```
Fs = 48000;        % Sampling Frequency
N      = 30;       % Order
Fstop1 = 4000;     % First Stopband Frequency
Fpass1 = 6000;     % First Passband Frequency
Fpass2 = 14000;    % Second Passband Frequency
Fstop2 = 16000;    % Second Stopband Frequency
Wstop1 = 60;       % First Stopband Weight
Wpass  = 1;        % Passband Weight
Wstop2 = 60;       % Second Stopband Weight
```

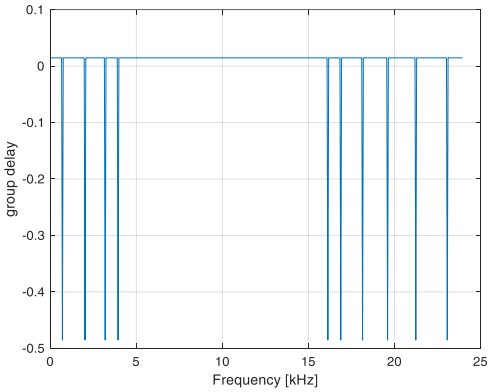
1. Générer, à partir de l'outils Matlab « `filterDesigner` », le code source de la fonction qui produit les échantillons de la séquence $h(n)$ de ce filtre conçu avec un niveau de « ripple » constant dans la zone de coupure fréquentielle. Puis, s'inspirer de cette fonction pour écrire un scripte Matlab pour représenter la réponse fréquentielle de $h(n)$.



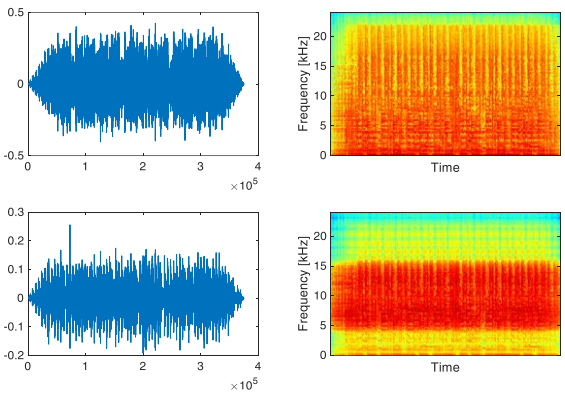
2. Représenter également les coefficients de la réponse canonique dans le domaine de Z puis les utiliser pour implémenter le filtre sous forme d'une ligne à retard échelonnée du diagramme ci-dessous :





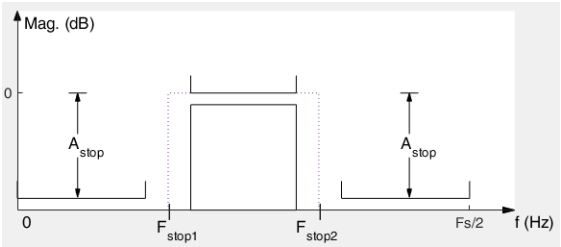


3. Filtrer le fichier musical « funky.wav » et mesure le temps de calcul de la version filtrée. Ensuite, représenter le spectrogramme comparatif.

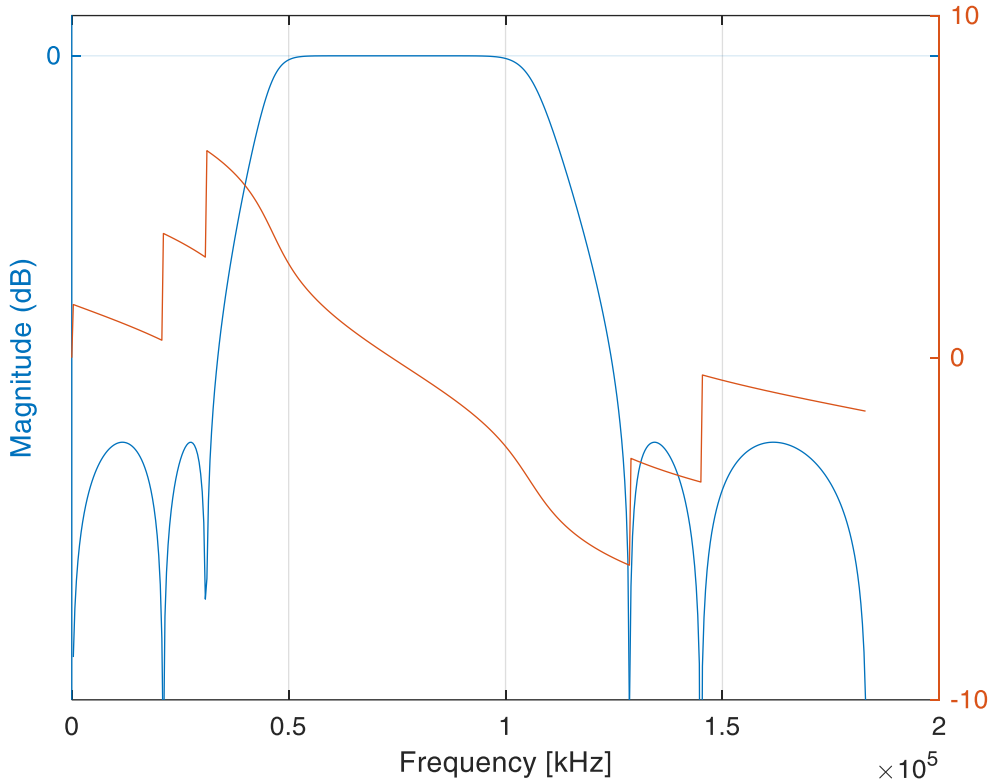


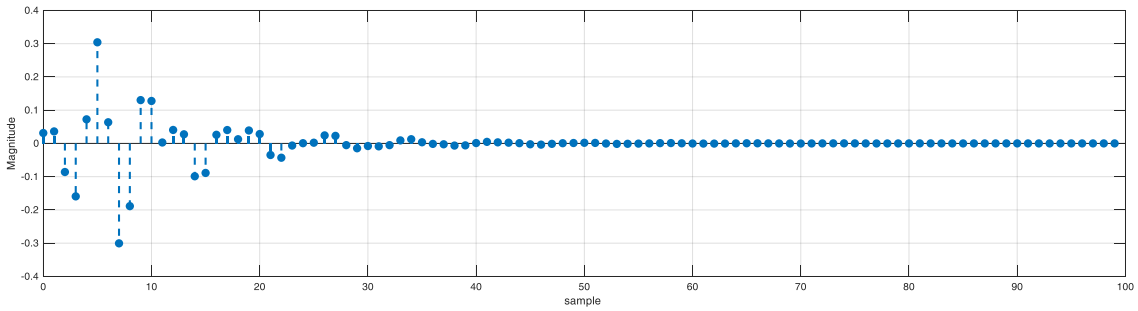
E) Synthèse de filtres à RII sous Matlab

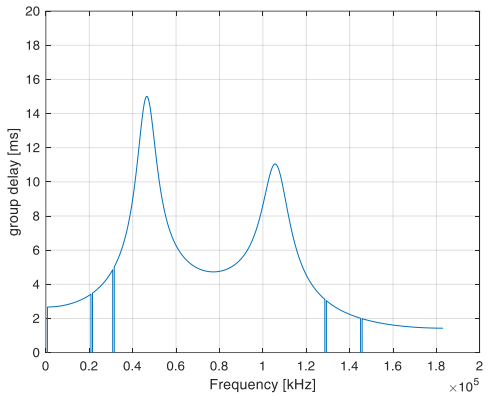
Utiliser l'outil « `filterDesigner` » de Matlab (`pkg load signal` sous Octave) pour concevoir un filtre passe-bande à RII d'ordre 10 de Chebyshev de type 2 suivant le gabarit ci-dessous :



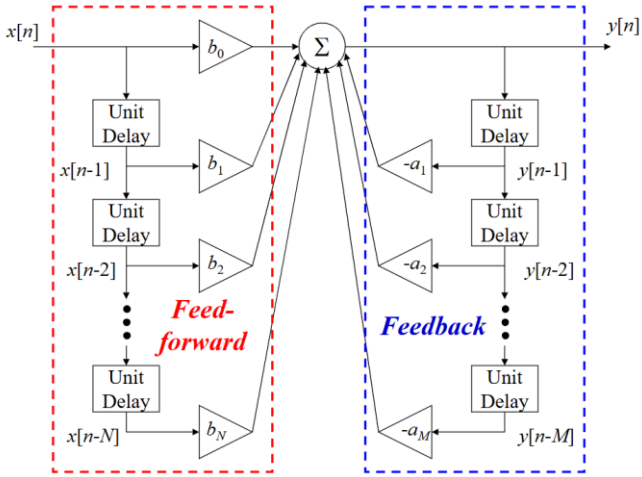
1. Choisir les paramètres Astop, Fstop1 et Fstop2, de manière à obtenir une réponse fréquentielle $H(f)$ proche de celle du FIR. Représenter $H(f)$.

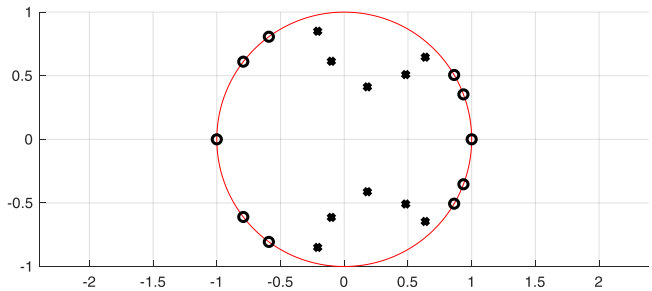
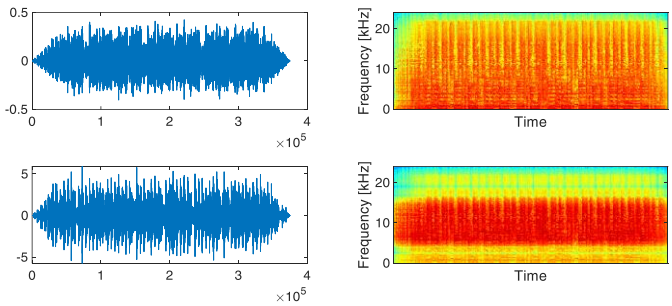






2. Représenter les pôles et les zéros de la fonction de transfert sur un plan complexe puis utiliser les coefficients de la forme canonique pour implémenter le filtre sous forme du diagramme ci-dessous :





3. Filtrer le fichier musical « funky.wav » et mesure le temps de calcul de la version filtrée. Ensuite, représenter le spectrogramme comparatif.